

時間 45 分

満点 70 点

< 数学 >

【注意】 1 答えに「が含まれる時は、 $\sqrt{\quad}$ をつけたままで答えなさい。また、「の中の数」は、できるだけ小さい自然数にしないさい。
2 円周率は π を用いなさい。

① 次の①～③の計算をしなさい。④～⑩は指示に従って答えなさい。

① $5+(-3)$

② $(-32) \div (-8)$

③ $2(a+2b)-3(a+b)$

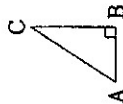
④ $15ab \times \left(-\frac{a}{5}\right)$

⑤ $\sqrt{3} + \frac{6}{\sqrt{3}}$

⑥ 方程式 $x^2 + x - 1 = 0$ を解きなさい。

⑦ 関数 $y = ax^2$ について、 x の変域が $-2 \leq x \leq 1$ のとき、 y の変域が $0 \leq y \leq 8$ である。このとき、定数 a の値を求めなさい。

⑧ 右の図のような、 $AB = 2$ cm, $BC = 3$ cm, $\angle ABC = 90^\circ$ の直角三角形 ABC がある。このとき、辺 AC の長さを求めなさい。



⑨ 右の図のような、1, 2, 3, 4, 5 の数字が 1 つずつ書かれた同じ大きさの 5 枚のカードがある。この 5 枚のカードをよくきって、2 枚のカードを同時に取り出すとき、取り出した 2 枚のカードに書かれている数の積が、偶数となる確率を求めなさい。

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

⑩ 右の度数分布表は、あるクラス 40 人の通学時間を整理したものである。(1), (2)を求めなさい。

通学時間(分)	度数(人)
0 以上 ~ 10 未満	3
10 ~ 20	6
20 ~ 30	10
30 ~ 40	14
40 ~ 50	5
50 ~ 60	2
計	40

(1) 50 分以上 60 分未満の階級の相対度数

(2) 通学時間の最頻値

⑪ 花子さんは友だちの誕生会のために、家にある材料を使って、マドレーヌとシュークリームをつくることにした。今、家には小麦粉 120g とバター 90g があり、すべて使い切ることにする。マドレーヌとシュークリームをそれぞれ 1 個つくるために必要な小麦粉とバターの分量は、あとの表のとおりとし、他の材料はすべてあるものとする。(1), (2)に答えなさい。

① マドレーヌを x 個、シュークリームを y 個つくることができるとして、連立方程式をつくりなさい。

② マドレーヌとシュークリームをそれぞれ何個つくることができるかを求めなさい。

	小麦粉	バター
マドレーヌ	12 g	10 g
シュークリーム	6 g	4 g

表

⑫ 太郎さんは、速さや CO_2 (二酸化炭素) 削減量などが表示される計測器 (磁石、センサー、表示器) を自転車に取り付け、そのしくみについて調べた。(1), (2)に答えなさい。

<自転車の速さが計測されるしくみ>

図 1 のように、計測器を取り付ける。タイヤとともに磁石が回り、センサーは磁石が横を通過することによって信号を出す。表示器がそれを受信し、信号間 (信号と信号の間の) の時間とタイヤの外周をもとに、速さが計測される。

図 2 のように、タイヤの外周を 2m とすると、信号間はタイヤが 1 回転するから、自転車が進む距離は 2m である。したがって、例えば、信号間の時間が 0.5 秒であるとき、この間の速さは毎秒 4 m となる。

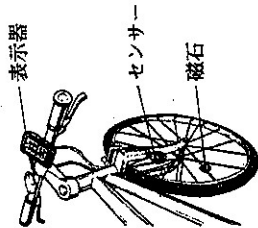


図 1

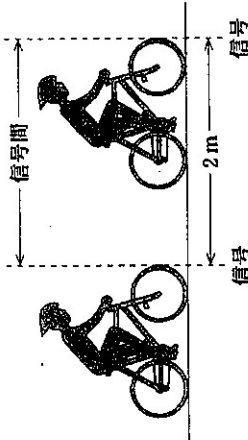


図 2

⑬ 太郎さんは、<自転車の速さが計測されるしくみ>について、次のように考えた。(1) に当てはまることばとして最も適当なのは、ア～ウのうちではどれですか。一つ答えなさい。また、(2)には適当な式を書き入れなさい。

タイヤの外周を 2m、信号間の時間を x 秒、この間の速さを毎秒 y m とするととき、 y は (1) し、 x と y の関係を表す式は、 $y =$ (2) となる。

ア x に比例 イ x に反比例 ウ x の 2 乗に比例

⑭ 表示される CO_2 削減量は、ある距離を走行する手段を、自動車から自転車に変えたときに削減できる CO_2 の量であり、走行距離をもとに計算されている。 CO_2 削減量 Y kg は走行距離 X km に比例し、計測結果は表のようになった。(1), (2)に答えなさい。

表

X	0	10	20	30	...
Y	0	1.5	3	4.5	...

(1) X と Y の関係をグラフに表しなさい。

(2) 太郎さんのお父さんは、1 日往復 28 km の道のりを、自動車で年間 250 日通勤してい

る。太郎さんはお父さんに、通勤手段を自転車に変えることによる CO_2 削減量について、次のように説明した。 $\square$ に適当な数を書き入れなさい。ただし、走行距離と CO_2 削減量の関係は、表のとおりとし、杉の木 1 本が 1 年間に吸収する CO_2 の量は 14 kg とする。

通勤手段を自転車から自転車に変えると、1 年間の CO_2 削減量は、杉の木 $\square$ 本が 1 年間に吸収する CO_2 の量と同じになるよ。環境にもお父さんの健康にもいいね。お父さんも僕みたいにヘルメットをかぶって、交通规则を守って自転車で通勤してみたらどうか。

- 4 真衣さんは、厚い本を開いたときの角の大きさ x が、どの本でもいつも同じになることに興味をもち、そのことについて調べた。次は、真衣さんが発表のために、その内容をまとめたものである。①、②に答えなさい。

図1

図2

【図2の説明】

- 2点A, D間は、直線の一部
- 2点A, B間は、直線の一部
- 2点B, C間は、直線の一部
- $BC \parallel AD$
- 2点O, Hは線分AD上の点
- $BH \perp AD$
- $CO \perp AD$
- 2点C, D間は、点Oを中心とし、線分OCを半径とする円の一部

【角の大きさがいつも同じになること】

図2において、各ページの幅は等しいから、 $AO = BC + CD$ である。

また、 $AO = AH + HO$, $HO = BC$ だから、線分AHと長さが等しいのは $\square$ (1) である。

よって、線分OCの長さを x cm とすると、線分AHの長さは、 x を使って $\square$ (2) cm と表される。

したがって、 $AH : BH = \square$ (3) : 2 となる。

本を開いたときの厚さOCによって、直角三角形BAHの大きさは異なるが、 $AH : BH$ の比の値は等しいので、どれも相似な直角三角形になる。

相似な図形では、対応する角の大きさはそれぞれ等しいので、本を開いたときの角の大きさはいつも同じになる。

- ① $\square$ (1) に当てはまるものとして最も適当なのは、ア～エのうちではどれですか。一つ答えなさい。また、 $\square$ (2), $\square$ (3) には適当な数または式を書き入れなさい。

ア 線分AB イ 線分OD ウ 弧CD エ 線分BH

- ② 真衣さんの発表を開いた次郎さんは、次のように質問した。

おうぎ形OCDと直角三角形BAHの面積は等しくなりますか。

次郎さんの質問に対して、真衣さんは次のように説明した。 $\square$ (1) には適当な式を書き入れなさい。また、 $\square$ (2) には直角三角形BAHの面積を求め、＜説明＞を完成させなさい。ただし、 $\square$ (2) は答えを求めるまでの過程も書きなさい。

＜説明＞

おうぎ形OCDの面積は、 x を使って $\square$ (1) cm^2 と表される。また、直角三角形BAHの面積を $S \text{ cm}^2$ とすると、

$\square$ (2)

したがって、おうぎ形OCDと直角三角形BAHの面積は等しくなります。

- ⑤ 次は、教室の黒板を見る位置について考えている大輝さんたちの会話である。①～④に答えなさい。

大輝：黒板に向かって中央の列では、黒板に近い方が広く見えますが、端の列でもそうですか。

先生：それでは、図1のように、教室を真上から見ただけで考えてみましょう。黒板に向かって左端の列から黒板の左端と右端を見たときの間の角を $\angle x$ とします。 $\angle x$ の大きさが最大になる位置を、黒板が最も広く見える位置として考えてみましょう。

良子：その位置は、 $\odot$ の円の性質を利用するとわかりそうですね。

大輝：そうですね。図1を図2のように模式化して、 $\odot$ 直線 ℓ に垂直な直線 m 上の2点B, Cを通り、直線 ℓ に接する円Oをかきます。接点をDとし、点Bと点D、点Cと点Dをそれぞれ結んでできる $\angle BDC$ が、 $\angle x$ の大きさが最大になる角ですね。

良子： $\odot \triangle ACD \sim \triangle ADB$ だから、相似比を使うと、黒板が最も広く見える位置がどこかわかりますね。

図1

図2

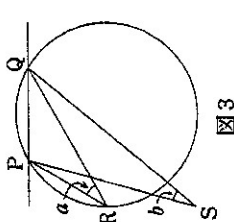
直線 ℓ 黒板の左端 黒板の右端 黒板の左端と右端の交点

直線 m 点A 点B 点C 点D

- ① 下線部 (あ) に関連して、右の図3のように、円周上に3点P, Q, Rがあり、直線PQについて、点Rと同じ側の円の外部に点Sがある。 $\angle PRQ = \angle a$, $\angle PSQ = \angle b$ とするとき、 $\angle a$ と $\angle b$ の大小関係を表したのとして最も適当なのは、ア～ウのうちではどれですか。一つ答えなさい。

ア $\angle a < \angle b$ イ $\angle a = \angle b$ ウ $\angle a > \angle b$

- ② 下線部 (い) の中心Oは線分BCの垂直二等分線上にある。このことを利用して、中心Oを定規とコンパスを使って作図しなさい。作図に使った線は残しておきなさい。



- ③ 下線部 (う) を良子さんは次のように証明した。 $\square(1)$, $\square(2)$ に当てはまる式として最も適当なのは, ア～オのうちではどれですか。それぞれ一つ答えなさい。また, $\square(3)$ には証明の続きを書き, <証明>を完成させなさい。

<証明>

$\triangle ACD$ と $\triangle ADB$ において,
点Oと点B, 点Oと点Dをそれぞれ結ぶ。
 $\angle ODB = \angle c$ とすると, $\triangle OBD$ は, $OB = OD$ の二等辺三角形だから,
 $\angle OBD = \angle c$ であり, $\angle BOD = \square(1)$ である。

よって, 円周角の定理により, $\angle BCD = \square(2)$

(3)

ア $\angle c$ イ $2\angle c$ ウ $90^\circ - \angle c$ エ $180^\circ - \angle c$ オ $180^\circ - 2\angle c$

- ④ 図2において, $AB = 1.5\text{m}$, $BC = 4.5\text{m}$ のとき, 線分 AD の長さを求めなさい。